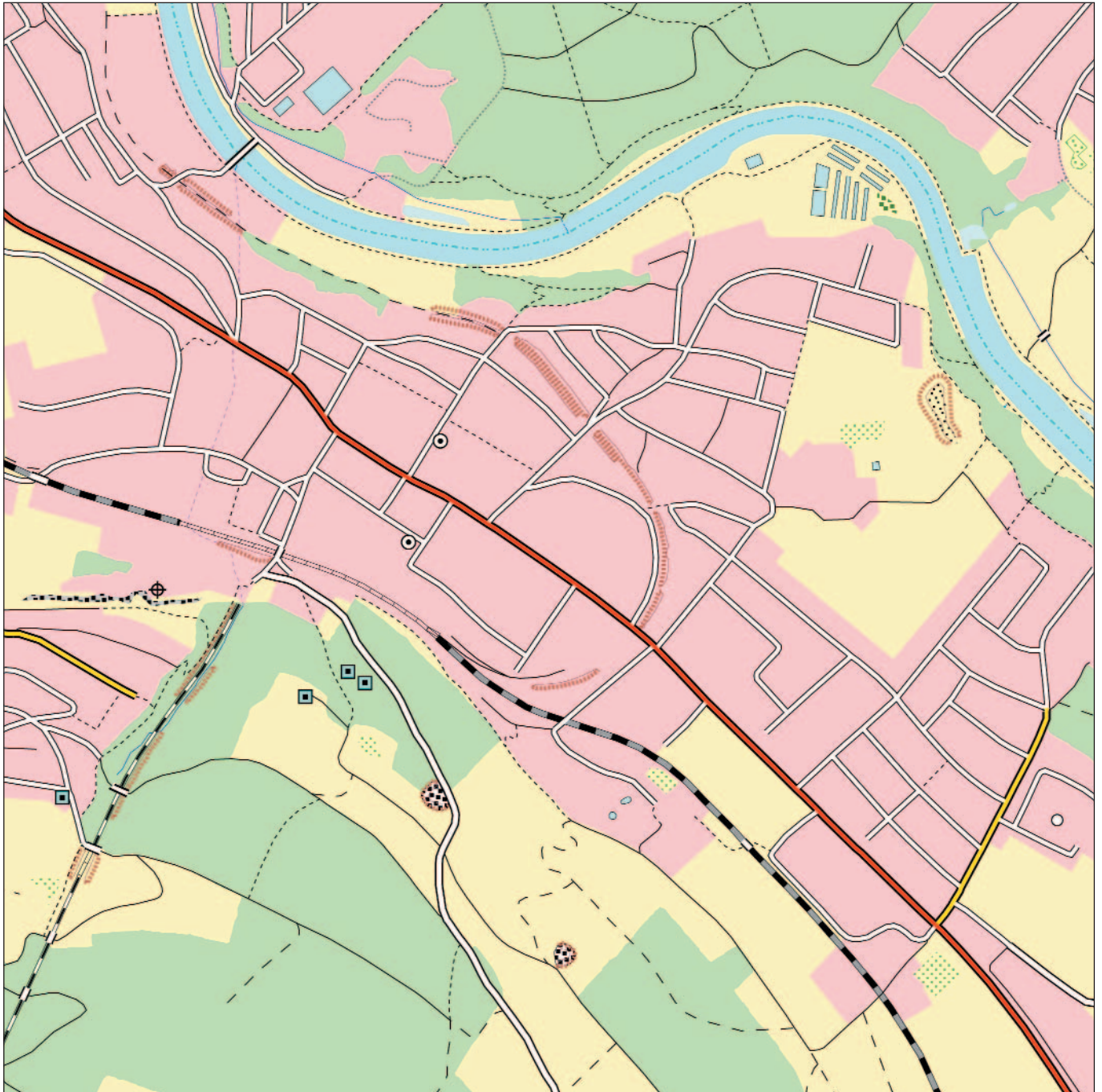


VECTOR25

Das digitale Landschaftsmodell der Schweiz



Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de topographie



Ufficio federale di topografia
3084 Wabern



Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de topographie
Ufficio federale di topografia
Federal Office of Topography

Bundesamt für Landestopographie
Seftigenstrasse 264, Postfach
CH-3084 Wabern
Telefon 031·963 21 11
Fax 031·963 23 25
E-Mail: info@LT.admin.ch
<http://www.swisstopo.ch>

Titelbild:
Inhalt: VECTOR25 Level 2, alle Ebenen
Perimeter: Wabern
Massstab: rund 1:10 000
Darstellung: ArcView

Fragen und Antworten	4
1 Beschreibung	6
1.1 Datenmodell	6
1.2 Perimeter	7
1.3 Technische Angaben	8
2 Einsatzgebiete	9
2.1 Hintergrund zur Orientierung (Visualisierung)	9
2.2 Datenbasis für Analysen und Simulationen	9
2.3 Referenzdatensatz für Informationssysteme	9
2.4 Ausgangsprodukt für Publikationen und Fertigprodukte	10
3 Nutzungsrecht	10
4 Bestellung	11
4.1 Standardprodukte	11
4.2 Individualprodukte	12
4.3 Verfügbarkeit	12
4.4 Auskunft und Angebot	12
5 Produktion	13
5.1 Ersterfassung	13
5.2 Nachführung	14
5.3 Levelkonzept	15
6 Datenkatalog	16
7 Bestellformular	28
8 Mustervertrag	30
9 Preisblatt	31

Was ist VECTOR25?

VECTOR25 ist das digitale Landschaftsmodell der Schweiz, welches inhaltlich und geometrisch auf der Landeskarte 1:25 000 basiert. VECTOR25 gibt die natürlichen und künstlichen Objekte der Landschaft im flexiblen Vektorformat wieder und eignet sich speziell für den Einsatz in Geografischen Informationssystemen (GIS).

VECTOR25 beschreibt rund 5 Millionen Objekte mit Lage, Form, Objektart, weiteren Sachattributen und ihren Nachbarschaftsbeziehungen (Topologie). Sein Perimeter umfasst die ganze Schweiz und das angrenzende Ausland gemäss der LK 25.

Welche Qualität hat VECTOR25?

VECTOR25 Level 2 zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Lagegenauigkeit: 3–8 m (entsprechend der Kartengenauigkeit).
- Aktualisierung: alle 6 Jahre (entsprechend der Landeskarte).
- Blattschnittfrei über den gesamten Perimeter.
- Flächendeckend in homogener Qualität und Form.
- Einwandfreie Topologie ermöglicht Analysen und Simulationen.
- Flexible Visualisierung dank Vektorformat.
- Objekte haben geometrische Minimal- und Maximaldimensionen (→ erleichterte Handhabung).
- Koordinaten können ohne Topologieverlust in m oder dm geliefert werden.
- Eindeutige und stabile Objektidentifikation (→ Voraussetzung für inkrementelle Nachlieferungen).
- Einfache Geometrie (→ Transfer / Einsatz auf anderen GIS- und CAD-Systemen problemlos).

Wofür kann VECTOR25 eingesetzt werden?

VECTOR25 ist ein Basisdatensatz und kann für ein breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden:

- als visueller Hintergrund zur Orientierung in GIS-, CAD- und Navigations-Systemen
- als Überlagerung zum DHM25 für 3D-Visualisierungen und -Analysen
- als Datenbasis für räumliche Analysen, Simulationen und Planung
- als Referenzdatensatz für den Aufbau von Informationssystemen (z. B. Dynamische Segmentierung basierend auf dem Strassennetz von VECTOR25)
- als Ausgangsprodukt für Publikationen (Karten, Pläne, Internet) und Fertigprodukte (z. B. Multimedia-, Navigations- oder Geomarketing-CD).

Wie ist VECTOR25 strukturiert?

VECTOR25 Level 1 umfasst 8 DXF-Files (Verkehrsnetz, Gewässernetz, Primärflächen, Einzelobjekte, Anlagen, Sekundärflächen, Obstanlagen und Einzelobjekte Vegetation) pro Kartenblatt, wobei die Objektarten als DXF-Layers abgebildet sind. VECTOR25 Level 1 wird durch Level 2 vollständig abgelöst werden.

VECTOR25 Level 2 besteht aus 8 thematischen Ebenen (z. B. Primärflächen). Jede Ebene umfasst Topologietypen (z. B. Linien der Primärflächen). Pro Ebene und Topologietyp ist ein Attributsatz definiert, der mindestens aus den Standardattributen (ObjectID, ObjectOrigin, ObjectVal bzw. Objektart, YearOfChange) besteht.

VECTOR25 Level 2 umfasst insgesamt rund 140 unterschiedliche Objektarten (z. B. 2. Klass-Strasse, Bach):

Thematische Ebene	Beschreibung
Strassennetz	Strassen- und Wegnetz
Eisenbahnnetz	Eisenbahnnetz
Übriger Verkehr	Fähren, Seilbahnen usw.
Gewässernetz	Gewässernetz
Einzelobjekte	Diverse künstliche Objektarten
Hecken und Bäume	Diverse Objektarten der Vegetation
Primärflächen	Primäre Bodenbedeckung (Wald, See usw.)
Anlagen	Künstliche Areale und Anlagen
Total	

Wieviel kostet VECTOR25?

Die Datenlizenzkosten betragen für einen einzelnen Arbeitsplatz CHF 3.– pro km². Hinzu kommen die Mehrwertsteuer (7.5%) und eine jährliche Update-Gebühr (20%), welche zum Bezug des nachgeführten Datensatzes berechtigt. Für Einzelebenen, grosse Flächen sowie für Forschung und Lehre werden Rabatte gewährt. Zur Deckung der Bearbeitungskosten wird ein Minimalbetrag von CHF 400.– verrechnet. Es sind auch zeitlich limitierte Lizenzen und Betriebslizenzen (für eine beliebige Anzahl von Arbeitsplätzen) erhältlich. Diese Preisangaben sind unverbindlich. Verlangen Sie eine individuelle Offerte.

Welche Rechte erwerben Sie?

Die Datenlizenz umfasst ein Nutzungsrecht für den Eigengebrauch. Darin begriffen ist auch die Erstellung von maximal 100 Plots. Das Eigentum an den Daten verbleibt beim Bundesamt für Landestopographie. Rechte für Publikationen (auf Papier, CD oder im Internet) sowie für Wiederverkauf und Präsentation werden mit Spezialverträgen geregelt.

Wann ist VECTOR25 verfügbar?

VECTOR25 liegt in rund 60% des Perimeters im Level 1 vor. Die Ebenen Strassen-, Eisenbahn- und Gewässernetz sind ab April 2000 im gesamten Perimeter im Level 2 erhältlich. Level 1 wird sukzessive durch Level 2 ersetzt.

Die Website <<http://www.swisstopo.ch>> gibt Auskunft über den aktuellen Stand und die Planung. Weitere Ebenen und Objektarten werden in Zukunft noch ergänzt.

Wie beschaffen Sie VECTOR25?

Weitergehende Informationen zu VECTOR25 sind auf der Produktinformation und auf der Website <<http://www.swisstopo.ch>> zu finden.

Das Bundesamt für Landestopographie erteilt auf telefonische Anfrage oder per E-Mail gerne weitere Auskünfte und erstellt auf Wunsch eine individuelle Offerte. Für die Lizenzierung der Daten wird ein schriftlicher Vertrag erstellt. Die Lieferung auf CD-ROM erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Bestellungseingang.

Auskunft:

Bundesamt für Landestopographie
Seftigenstrasse 264, Postfach
CH-3084 Wabern
E-Mail: VECTOR25@lt.admin.ch
Telefon: ++41 · 31 · 963 21 11
Fax: ++41 · 31 · 963 24 59

Welche Angaben sind für eine Bestellung nötig?

Für eine Standardlieferung benötigen wir von Ihnen folgende Angaben (siehe Bestellformular Seite 28):

- Lieferadresse
- Perimeter (Landeskartenblatt, Gemeinde/Kanton, Rechteck oder beliebiges Polygon)
- Randbehandlung (Puffer, Clipping)
- Teilbestellung (Ebenen)
- Datenformat (ARC/INFO-e00, ArcView-Shapfiles, Autocad-DXF, Microstation-DGN)
- Verwendungszweck (Forschung und Lehre, übrige)
- Nutzungsintensität (Anzahl Arbeitsplätze)
- Nutzungsdauer (1 Jahr, 5 Jahre, unlimitiert)

Bei VECTOR25 Level 2 werden die Daten standardmässig pro Ebene – im Unterschied zu Level 1 – in einem File ohne Blatt-schnitte geliefert.

Falls Ihre Bedürfnisse über das Standardangebot hinausgehen, sind wir gerne bereit, Ihnen ein Angebot für ein massgeschneidertes Individualprodukt zu unterbreiten.



1 Beschreibung

1.1 Datenmodell

Thematische Ebenen

Das Datenmodell von VECTOR25 Level 2 ist bewusst einfach gehalten und nach thematischen und topologischen Kriterien strukturiert. Es besteht aus folgenden thematischen Ebenen:

Ebene	Beschreibung	Topologietypen	Anzahl Objektarten
Strassennetz	Strassen- und Wegnetz	Linie	34
Eisenbahnnetz	Eisenbahnnetz	Linie	9
Übriger Verkehr	Fähren, Seilbahnen usw.	Linie	5
Gewässernetz	Gewässernetz	Linie	13
Einzelobjekte	Diverse künstliche Objektarten	Linie, Punkt	28
Hecken und Bäume	Diverse Objektarten der Vegetation	Linie, Punkt	5
Primärflächen	Primäre Bodenbedeckung	Fläche, Linie	43
Anlagen	Künstliche Areale und Anlagen	Fläche, Linie	3
Total			140*

* Tendenz steigend

Topologie und Geometrie

Eine thematische Ebene besteht im Allgemeinen aus mehreren Topologietypen:

Topologie	Beschreibung	Geometrie
Punkt	Keine Verbindung zu anderen Objekten	xy-Koordinatenpaar
Knoten	Anfangs- bzw. Endpunkt von Kanten / Linien	xy-Koordinatenpaar
Linie	Beginnt und endet in Knoten	Folge von xy-Koordinatenpaaren (nur Geraden; keine Kreisbogen oder Splines)
Fläche	Ist aus inneren (Inseln) und äusseren Grenzlinien aufgebaut	Geschlossene Folge von xy-Koordinatenpaaren, deren Verbindungslinien sich nicht schneiden (nur Geraden; keine Kreisbogen oder Splines)

Knoten sind in VECTOR25 zwar vorhanden, weisen jedoch zur Zeit keine eigenständigen Attribute auf. Bei gerichteten Linien (siehe Datenkatalog) hat der Richtungssinn eine Bedeutung: Gewässerachsen sind beispielsweise in Fliessrichtung digitalisiert.

Jedes Objekt von VECTOR25 gehört zu genau einem Topologietyp einer thematischen Ebene.

Attribute

Alle Objekte von VECTOR25 haben folgende Standard-Attribute:

Bezeichnung	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer	n	Eindeutiger und zeitlich stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text	n	Objektart (siehe Datenkatalog)
YearOfChange	1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (z. B. Jahr des Bildfluges)

Weitere ebenenspezifische Attribute und deren Wertebereiche sind im Datenkatalog beschrieben (siehe Anhang).

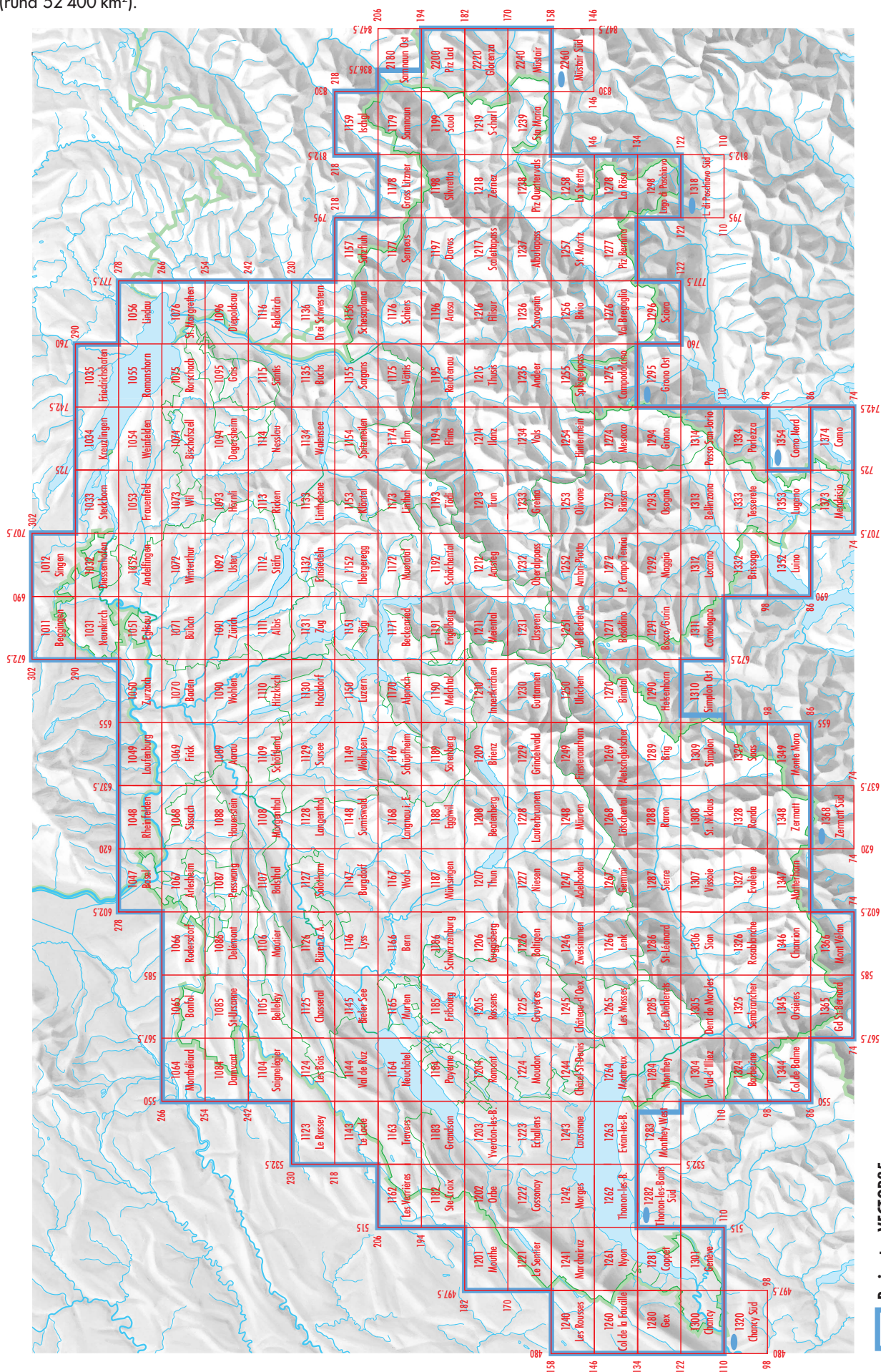
Objektart

VECTOR25 unterscheidet zur Zeit rund 140 Objektarten (z. B. 2. Klass-Strasse, Bach). Jede Objektart gehört zu einem Topologietyp und einer thematischen Ebene. Damit kann VECTOR25 auf allen gebräuchlichen GIS- und CAD-Systemen eingesetzt werden und der Datenaustausch bleibt einfach.

Die Klassierungsgrundsätze der Objektarten entsprechen denjenigen der Landeskarte 1:25 000. Die Objektart bestimmt zudem die Konsistenzbedingungen, welche bei der Qualitätssicherung geprüft werden (z. B. Kreuzungen zwischen Autobahn und 6. Klass-Weg sind nicht erlaubt).

1.2 Perimeter

Der Perimeter von VECTOR25 entspricht demjenigen der Landeskarte 1:25 000 und umfasst die gesamte Schweiz und das angrenzende Ausland (rund 52 400 km²).



Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de topographie
Ufficio federale di topografia
Federal Office of Topography

1 Beschreibung

1.3 Technische Angaben

Genauigkeit

Die Genauigkeit von VECTOR25 wird durch die Genauigkeit der zugrundeliegenden Landeskarte 1:25 000 bestimmt. Die Punkte und Linien von VECTOR25 liegen innerhalb eines Toleranzbandes von 3–8 m. Diese Genauigkeit ergibt sich aus der Zeichengenauigkeit der Landeskarte 1:25 000, welche zwischen 0.1 und 0.3 mm liegt. Grössere Abweichungen ergeben sich nur an wenigen Stellen, wo aus kartografischen Gründen generalisiert wurde.

Konsistenzbedingungen

Neben den Attributwertebereichen und den topologischen Bedingungen gibt es in VECTOR25 Level 2 noch weitere geometrische Konsistenzbedingungen, welche eine problemlose Verwendung der Daten sicherstellen sollen:

- Minimaldimensionen von Linien und Flächen verhindern, dass Bearbeitungsartefakte die Auswertung der Daten beeinträchtigen.
- Maximaldimensionen stellen sicher, dass die Daten handhabbar bleiben.

Konsistenzbedingungen werden im Rahmen der Qualitätssicherung der GTDB überprüft (siehe Kapitel Produktion).

Blattschnittfreiheit

Die Daten von VECTOR25 werden in der GTDB blattschnittfrei verwaltet. Um die Handhabbarkeit der Daten zu gewährleisten, werden extragrosse Objekte (z. B. ausgedehnte Waldgebiete) an geeigneten Stellen künstlich aufgetrennt.

Geometrische Auflösung

Die Koordinaten von VECTOR25 sind auf Dezimeter gerundet. Beim Export gehen somit keine Nachkommastellen verloren. Dies hat den grossen Vorteil, dass beim Import auf einem Zielsystem die Topologie korrekt aus der Geometrie wieder aufgebaut werden kann (systemunabhängige Topologie).

Datenmenge

Ebene	Anzahl Objekte (Extrapolation)
Strassennetz	1 344 000
Eisenbahnnetz	20 000
Übriger Verkehr	3 000
Gewässernetz	274 000
Einzelobjekte	230 000
Hecken und Bäume	2 000 000
Primärflächen	800 000
Anlagen	15 000
Total (ganzer Datensatz)	4 686 000

VECTOR25 Level 2 umfasst pro km² im Durchschnitt rund 100 Objekte.

In komprimierter Form benötigt VECTOR25 Level 2 pro km² durchschnittlich rund 15 KB physischen Speicherplatz.

Sowohl die logische als auch die physische Datenmenge variieren je nach Ebene und Gegend (städtisches Gebiet, Gebirge usw.) sehr stark.

Bezugssystem

VECTOR25 basiert auf der gleichen geometrischen Grundlage wie das Landeskartenwerk:

Das Schweizerische geodätische Datum «CH-1903» basiert auf dem Ellipsoid von Bessel (1841). Das Schweizerische Projektionssystem ist eine winkeltreue, schiefachsige Zylinderprojektion.

Für spezielle Anwendungen sind detaillierte Angaben über das Schweizerische Projektionssystem beim Bundesamt für Landestopographie erhältlich (siehe auch <<http://www.swisstopo.ch>>).

VECTOR25 ist ein georeferenzierter, topografischer Vektordatensatz, welcher für ein breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank seiner einfachen Struktur kann VECTOR25 ohne grossen Aufwand auf praktisch allen gängigen GIS- und CAD-Systemen eingesetzt werden.

2.1 Hintergrund zur Orientierung (Visualisierung)

Um raumbezogene Anlagen (Transport und Versorgung, Immobilien, Verteidigung), Inventare (Umwelt- und Raumplanung, Naturschutz), Events (Tourismus, Veranstaltungen) usw. zu visualisieren und für den Kundendienst in Call-Centers, werden oft GIS- und CAD-Systeme eingesetzt. Obwohl die Georeferenzierung über Koordinaten gegeben ist, benötigt der menschliche Betrachter einen Hintergrund, um sich auf dem (begrenzten) Bildschirm-Ausschnitt orientieren zu können.

Der Benutzer orientiert sich auf dem Bildschirm anhand der bekannten Umgebung (Strassen, Gewässer, Bodenbedeckung usw.), welche in VECTOR25 abgebildet ist. Vektordaten haben folgende Vorteile:

- Die Darstellung ist flexibel:
 - Der Hintergrund kann massgeschneidert aufgrund von 140 Objektarten und weiteren Attributen auf die Bedürfnisse der Anwendung zugeschnitten werden.
 - Jede Objektart kann massstabsgesteuert ein- und ausgeblendet werden.
 - Jede Objektart kann individuell dargestellt werden (z. B. in abgedämpften Farben, damit der Vordergrund nicht gestört wird).
- Die Datenmenge im Vektorformat ist bei vergleichbarer Bildqualität kleiner als im Rasterformat.

Die gewünschten Objektarten bzw. Ebenen von VECTOR25 werden im benötigten Gebiet und Format beim Bundesamt für Landestopographie bestellt und in das GIS- bzw. CAD-System importiert. Die Darstellung der Objektarten wird vom Kunden im Zielsystem an seine Bedürfnisse angepasst. Für solche Viewing-Aufgaben sind gute Anwenderkenntnisse des Zielsystems notwendig.

2.2 Datenbasis für Analysen und Simulationen

In vielen Branchen spielt die Ortsdimension eine wichtige Rolle: Umwelt- und Raumplanung, Verteidigung, Tourismus, Transport und Versorgung. Es gilt die Auswirkungen von neuen Vorhaben zu beurteilen (z. B. Lärm- und Abgasemissionen, Planung von Sendestandorten usw.). Zur Entscheidungsunterstützung werden Analysen und Simulationen durchgeführt. Diese benötigen topografische Basisinformationen.

VECTOR25 beschreibt Verkehrswege, Gewässer, Bodenbedeckung und weitere topografische Objekte und eignet sich dank seiner klaren topologischen Struktur (Knoten-Kanten- und Flächennetze) und der differenzierten Klassierung (140 Objektarten) für zahlreiche Analysen und Simulationen wie z. B. Berechnung von Fahrzeiten, Wegverläufen im Wald usw.

Dank seiner einfachen Struktur kann VECTOR25 mit Daten aus anderen Quellen (z. B. DHM25, Pixelkarten) kombiniert werden, was die Analyse-Möglichkeiten stark erweitert.

Die gewünschten Objektarten bzw. Ebenen von VECTOR25 werden im benötigten Gebiet und Format beim Bundesamt für Landestopographie bestellt und in das GIS des Kunden importiert. Mit den Tools des GIS werden die benötigten Analysen und Simulationen durchgeführt. Diese Tätigkeiten erfordern sehr gute Kenntnisse des GIS und des Fachgebietes, um Werkzeuge richtig einzusetzen und die Resultate sinnvoll zu interpretieren. Die Resultate von Analysen und Simulationen sind Statistiken, Pläne und technische Berichte.

2.3 Referenzdatensatz für Informationssysteme

Informationssysteme dienen unter anderem zur Bewirtschaftung (Planung, Projektierung, Einsatz und Unterhalt usw.) von raumbezogenen Anlagen (z. B. Verkehrswege, Wasserwirtschaft) und Flotten. Diese beziehen sich zum Teil direkt auf topografische Objekte (Strassenabschnitte, Brücken, Gewässerachsen usw.). Um die Anlagen mit Ortsdimension abzubilden, müssen diese topografischen Objekte digitalisiert werden. Unterschiedliche Betreiber von raumbezogenen Anlagen stehen vor gleichartigen Problemen.

VECTOR25 umfasst die wichtigsten topografischen Objekte. Mit der Verwendung von VECTOR25 wird einerseits eine doppelte Erfassung vermieden und andererseits eine gemeinsame Basis zwischen unterschiedlichen Applikationen geschaffen (z. B. Wanderwege und Velowege, welche auf dem gleichen Verkehrsnetz basieren).

Für raumbezogene Anlagen, bei welchen ein Detaillierungsgrad entsprechend dem Massstab 1:10 000 – 1:100 000 sinnvoll ist, ist VECTOR25 ein idealer Referenzdatensatz für den Aufbau eines Informationssystems. VECTOR25 wird nicht nur als Hintergrund in das Informationssystem integriert, sondern ist Teil der Datenbasis. Die VECTOR25-Objekte werden durch dynamische Segmentierung und kundenspezifische Attribute erweitert bzw. werden von anderen Objekten referenziert.

Die Objekte von VECTOR25 sind langfristig eindeutig identifizierbar (eindeutige und stabile ObjektID). Diese bildet die Voraussetzung für zuverlässige Vergleiche von Datensätzen, welche unterschiedliche Zeitstände wiedergeben. Vergleiche zwischen Datensätzen werden benötigt für die Detektion von Landschaftsveränderungen und für inkrementelle Nachlieferungen. Das Inkrement ist dort sinnvoll, wo der Kunde seine Information direkt auf die Basisobjekte von VECTOR25 referenziert. Bei einer Aktualisierung des Referenzdatensatzes muss er nur noch jene Ergänzungen anpassen, bei denen sich eine Veränderung ergeben hat und nicht mehr den gesamten Datensatz.



2.4 Ausgangsprodukt für Publikationen und Fertigprodukte

Topografische Basisdaten werden primär von professionellen Benutzern eingesetzt, da sie GIS-Know-how und eine entsprechende Infrastruktur voraussetzen. Sie bilden aber zugleich ein Ausgangsprodukt für die Entwicklung bzw. Herstellung von Endprodukten, welche auch für den Heimbenutzer zugänglich sind.

VECTOR25 ist eine flexible Grundlage für die Erstellung von analogen Plänen und Spezialkarten im Massstabsbereich 1:10 000 bis 1:100 000. Die Unterscheidung von rund 140 Objektarten erlaubt eine differenzierte Darstellung. Das Vektorformat ermöglicht zudem eine kostengünstige, effiziente Herstellung von Kartenprodukten.

Im Heimbereich werden digitale topografische Daten entweder über Internet oder auf CD-ROM genutzt.

VECTOR25 eignet sich für die Publikation im Internet (oder Intranet). Nebst der flexiblen Visualisierung ist hier auch die vergleichsweise kleine Datenmenge ein entscheidender Vorteil, da sie direkten Einfluss auf die Performanz hat (Datenmenge, welche heruntergeladen wird). Im Internet kann VECTOR25 sowohl als Orientierungshintergrund als auch als Komponente eines webbasierten Informationssystems (z. B. Tourismus) verwendet werden.

VECTOR25 ist ein Ausgangsprodukt für die Erstellung von CD-ROM-basierten Fertigprodukten im Multimedia-, im Navigations- und im Geomarketing-Bereich.

Die Weiterverbreitung von VECTOR25 bedarf einer vertraglichen Regelung (siehe Kapitel 3).

Die Datenlizenz räumt dem Lizenznehmer ein Nutzungsrecht an den Daten ein. Das Eigentum an den Daten verbleibt bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das Bundesamt für Landestopographie. Das Nutzungsrecht umfasst den Eigengebrauch, sowie die Erstellung von maximal 100 Plots. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht gestattet. Der Umfang des Nutzungsrechtes ist gegeben durch:

- Die **Nutzungsintensität**:
 - Eine **Einzellizenz** berechtigt zur Nutzung der Daten auf einem Arbeitsplatz.
 - Eine **Betriebslizenz** berechtigt zur Nutzung der Daten auf einer unlimitierten Anzahl von Arbeitsplätzen innerhalb der Firma.
- Die **Nutzungsdauer**: Sowohl Einzellizenz als auch Betriebslizenz können für folgende Zeiträume erworben werden:
 - **1 Jahr**: ohne Nachführung
 - **5 Jahre**: ohne Nachführung
 - **unbefristetes Abonnement**: mit Nachführung (jährliche Updategebühr).
Minstdauer: 6 Jahre.

Für Publikationszwecke (Druck, CD-ROM, Internet usw.), Weiterverkauf an Dritte und Präsentation müssen mit dem Bundesamt für Landestopographie Spezialvereinbarungen getroffen werden. Da die Daten von VECTOR25 einen besonderen Schutz geniessen, ist die Herstellung von solchen Anwendungen bewilligungspflichtig. Das Bundesamt für Landestopographie informiert und berät Sie gerne über entsprechende Möglichkeiten und Bedingungen.

4.1 Standardprodukte

Als Standardprodukte gelten Lieferungen gemäss dem Bestellformular im Anhang. Dieses umfasst folgende Produktparameter:

Perimeter

- Ganzer Datensatz
 - Kanton (Abkürzung oder Nummer gemäss BFS)
 - Gemeinde (Name inklusive Kantonsabkürzung oder Nummer gemäss BFS)
 - Kartenblatt 1:25 000 (Name oder Nummer)
 - Achsparalleles Rechteck (Koordinaten unten links und oben rechts)
 - Beliebiges Polygon (ASCII-File mit Zeilenformat <x-Koordinate>, <y-Koordinate>)
- Die Lieferung erfolgt – im Unterschied zu VECTOR25 Level 1 – blattschnittfrei mit einem File pro Ebene.

Randbehandlung

- **Clipping:** Alle Objekte werden am Perimeterrand abgeschnitten. Das heisst, es gibt keine den Perimeter überlappenden Objekte. Ohne diese Option können einzelne Objekte bis zur Maximaldimension (18 km) über den gewählten Perimeterrand hinausragen. Bei Flächen werden in diesem Fall jedoch keine Inseln ausserhalb des gewählten Perimeters mitgeliefert. Bei geclippten Lieferungen ist das Attribut ObjektID nicht mehr eindeutig.
- **Puffer:** Am Perimeterrand wird (unentgeltlich) ein Puffer von 200 m mitgeliefert.

Thematische Auswahl

- **Alle thematischen Ebenen von VECTOR25**
- **Originalebenen:**
 - Strassen (Ebene «Strassennetz»)
 - Eisenbahn (Ebene «Eisenbahnnetz»)
 - Gewässer (Ebene «Gewässernetz»)
 - Primäre Bodenbedeckung (Ebene «Primärflächen»)
 - Übrige Vegetation (Ebene «Hecken und Bäume»)
 - Übrige Objekte (Ebenen «Übriger Verkehr», «Anlagen» und «Einzelobjekte»)
- **Derivatebenen:**
 - Hauptstrassen: Auszug aus dem Strassennetz mit folgenden Objektarten:

Autobahn	D: Nebenstrasse
Autobahn richtungsgetrennt	F: Accès et sortie (autoroute)
Autostrasse	F: Autoroute
Autobahn-Ein-/Ausfahrt	F: Autre route irrégulièrement entretenue
1. Klass-Strasse	F: Autre route régulièrement entretenue
2. Klass-Strasse	F: Route à 2 voies étroites
3. Klass-Strasse	F: Route à 2 voies larges
Quartierstrasse	F: Route à 3 voies et plus
D: Bundesstrasse	F: Route à 2 chaussées séparées
D: Hauptstrasse	F: Route étroite
 - Wald: Auszug aus den Primärflächen mit folgenden Objektarten:

Geröll in Wald
Geröll in offenem Wald
Sumpf in Wald
Sumpf in offenem Wald
Wald
Wald offen

Datenformate

- ARC/INFO-e00
- ArcView-Shapefiles
- Autocad-DXF (Objektart als Layername; keine weiteren Attribute möglich)
- Microstation-DGN (Objektart wird in Level abgebildet; keine weiteren Attribute möglich)
- weitere Formate auf Anfrage

Datenträger

Standardmässig erfolgt die Auslieferung über CD-ROM. Andere Datenträger auf Anfrage.

Verwendungszweck

Für Forschung, Lehre und Museen wird ein Rabatt gewährt.

Nutzungsintensität

Abhängig von der Anzahl Arbeitsplätzen, auf denen die Daten verwendet werden.

- Einzellizenz: Für einen Arbeitsplatz
- Betriebslizenz: Für eine beliebige Anzahl von Arbeitsplätzen

Nutzungsdauer

- **1 Jahr:** Die Daten dürfen während eines Jahres benutzt werden.
- **5 Jahre:** Die Daten dürfen während 5 Jahren benutzt werden.
- **Unbefristetes Abonnement:** Die Daten dürfen während unlimitierter Zeit benutzt werden. Die Updategebühr, welche ab dem zweiten Jahr erhoben wird, berechtigt zum unentgeltlichen Bezug von nachgeführten Datensätzen, sobald diese verfügbar sind. Die Mindestdauer für ein Abonnement beträgt 6 Jahre.

Die Lieferung erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss. Ein Testdatensatz kann gratis von der Website <<http://www.swisstopo.ch>> heruntergeladen werden.

Standardprodukte umfassen immer sämtliche Attribute einer Ebene, sofern das gewünschte Datenformat Attribute unterstützt.



4 Bestellung

4.2 Individualprodukte

Weitere aus VECTOR25 abgeleitete Produkte gelten als Individualprodukte:

- Andere Kombinationen von Objektarten
- Weitere Datenformate
- Weitere Datenträger
- Spezielle Aufbereitung der zu liefernden Daten
- Individuelle Kombination der Daten mit anderen Daten des Bundesamtes für Landestopographie oder von Drittanbietern
- Dienstleistungen in Zusammenhang mit topografischen Daten
- Expresslieferung (beschleunigte Durchführung und / oder Zustellung)
- Inkrementelle Nachlieferungen.

Vollständige Lieferungen umfassen sämtliche Objekte gemäss den definierten Parametern im aktuellsten vorhandenen Zustand.

Inkrementelle (Nach-)Lieferungen umfassen nur diejenigen Objekte, welche seit der letzten Lieferung neu eingefügt, geändert oder gelöscht wurden. Für eine inkrementelle Lieferung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die frühere Lieferung muss das Attribut «ObjektID» enthalten.
- Der Kunde muss die frühere Lieferung (d.h. das unveränderte Exportfile) dem Bundesamt für Landestopographie zur Verfügung stellen.

Das Bundesamt für Landestopographie führt einen Vergleich zwischen der früheren Lieferung und der neuen Lieferung durch und bestimmt so die nachzuliefernden Objekte. Für Individualprodukte bzw. Speziallieferungen werden die Bearbeitungskosten nach Aufwand verrechnet.

4.3 Verfügbarkeit

VECTOR25 Level 2 ist momentan für folgende Ebenen im gesamten Perimeter verfügbar:

- Strassennetz
- Eisenbahnnetz
- Gewässernetz

Auf der Website des Bundesamtes für Landestopographie <<http://www.swisstopo.ch>> ist ersichtlich, in welchen Gebieten die übrigen Ebenen verfügbar sind. Die aktuellste Version der Produktinformation und ein Testdatensatz können gratis heruntergeladen werden.

4.4 Auskunft und Angebot

Das Bundesamt für Landestopographie erteilt auf telefonische Anfragen oder per E-Mail gerne weitere Auskünfte und erstellt auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Bundesamt für Landestopographie
Postfach, Seftigenstrasse 264

CH-3084 Wabern

Telefon: 031 · 963 21 11

Fax: 031 · 963 24 59

E-Mail: VECTOR25@LT.admin.ch

Für die Lizenzierung von VECTOR25 wird ein schriftlicher Vertrag (siehe Anhang) erstellt.

Dieses Kapitel gibt einen vertieften Einblick in den Produktionsprozess bei der **Ersterfassung und Nachführung** sowie in die **Geotopografische Datenbank (GTDB)**.

5.1 Ersterfassung

Die Ersterfassung von VECTOR25 wurde durch die Bedürfnisse des Führungs-Simulators 95 (Fhr Sim 95) des taktischen Trainings-Zentrums (TTZ) der Schweizer Armee initialisiert. Der Fhr Sim 95 benötigte dringend topographische Basisdaten in hoher Qualität (vor allem bezüglich Topologie).

Die Ersterfassung von VECTOR25 erfolgt im Wesentlichen in 4 Arbeitsschritten:



Die Qualitätssicherung umfasst Klassierung (Objektarten), Topologie, Geometrie und Vollständigkeit (bezogen auf die Landeskarte).

Roherfassung

Bei der Roherfassung werden aus der Pixelkarte thematisch und geometrisch strukturierte Vektordaten erzeugt. Da dieser Arbeitsschritt aufwändig ist, steht die Effizienz im Vordergrund. Es kommen drei verschiedene Verfahren zum Einsatz:

- Halbautomatische, interaktive Linienverfolgung
- Vollautomatische Extraktion mit manueller Nachbearbeitung
- Manuelle Digitalisierung

Bei der **halbautomatischen Linienverfolgung** sucht sich das Programm seinen Weg automatisch längs einer Rasterlinie, wobei ein Operateur diese Operation initialisiert, überwacht und bei Fehlern eingreift. Die Klassierung der Objekte und die Platzierung des Linienanfanges erfolgen durch den Operateur. Mit der Klassierung wird ein Satz von Verfolgungsparametern geladen, welcher auf die entsprechende Kartensignatur abgestimmt ist. Zwei Arten von Fehlern sind möglich: Der Cursor verfolgt eine falsche Linie oder er kann die Verfolgung nicht fortsetzen. In beiden Fällen wird die Problemstelle manuell überbrückt. Die

digitalisierten Linien werden unmittelbar nach ihrer Erfassung automatisch gefiltert, um einen glatten Linienverlauf zu erhalten. Für die Linienverfolgung wird die Software VTRAK der Firma LaserScan inc., Cambridge UK, verwendet.

Bei der **vollautomatischen Extraktion** werden die Objekte in einem Batchvorgang aus der Pixelkarte extrahiert und in Vektorform überführt. Die manuelle Kontrolle und Bereinigung erfolgt anschliessend auf einem CAD-System. Für die Extraktion wird die Mustererkennungs-Software KAMU, welche am IGP der ETHZ entwickelt wurde, eingesetzt.

Objektarten, bei denen eine Automatisierung keine Effizienzsteigerung erbringt, werden manuell vektorisiert. Dazu wird die Software Microstation der Firma Bentley inc. eingesetzt.

Knoten-Kanten-Topologie

Bei der Roherfassung werden Richtlinien zur Vektorisierung beachtet, welche auf die Charakteristiken der Pixelkarte und der Vektorisierungssoftware abgestimmt sind (z.B. maximale Abstandskriterien). Dank diesem Vorgehen kann die Bildung der Knoten-Kanten-

Topologie weitgehend automatisch erfolgen: Die Software prüft unter anderem, ob ein offenes Ende einer Linie mit einer anderen Linie verbunden werden kann. Für dieses sogenannte «Ansnappen» werden mit absteigender Priorität andere Knoten, Stützpunkte oder Lotfusspunkte verwendet. Überdies wird geprüft, ob die Linien auf Grund ihrer Objektart kompatibel zueinander sind (ein 6.Klass-Weg darf z.B. nicht mit einer Autobahn zusammentreffen). Drei Toleranzstufen erlauben ein abgestuftes Vorgehen:

- Die strengste Toleranzstufe ist durch die Zeichengenauigkeit der Landeskarte gegeben: Innerhalb dieser werden benachbarte Linien automatisch verknüpft.
- Innerhalb einer mittleren Toleranz werden benachbarte Linien automatisch verknüpft und zusätzlich markiert: Diese Stellen werden visuell kontrolliert und gegebenenfalls bereinigt.
- Innerhalb einer grösseren Toleranz werden benachbarte Linien zur Kontrolle markiert, da eine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass sie verknüpft werden müssen.

Die Software Netztopo, welche die Topologiebildung vornimmt, ist eine Eigenentwicklung des Bundesamtes für Landestopographie. Mit dieser Software können die Charakteristiken der Karte und der Erfassungsssoftware optimal berücksichtigt werden, um ein qualitativ hochstehendes Ergebnis mit akzeptablem Aufwand zu erzielen.

Flächen- und Overlay-Topologie

Basierend auf der Knoten-Kanten-Topologie werden für einige Ebenen weitergehende topologische Strukturen aufgebaut:

- Die Flächentopologie stellt sicher, dass die gesamte Ebene lückenlos von sich nicht überlappenden Flächen ausgefüllt wird.
- Dank der Overlay-Topologie erhalten Brücken und Tunnels denselben geometrischen Verlauf wie die zugehörigen Strassen- und Eisenbahnabschnitte.

Für den Aufbau der Flächentopologie wird ARC/INFO der Firma ESRI inc. verwen-



det. Zur Überlagerung der Brücken und Tunnels zu den Verkehrsachsen wird eine Eigenentwicklung des Bundesamtes für Landestopographie eingesetzt.

Randbereinigung

Die Ersterfassung der Daten erfolgt kartenblattweise. Auf benachbarten Kartenblättern sind Querabweichungen von Linien in der Grössenordnung der Kartiergenauigkeit festzustellen. Um einen nahtlosen Datensatz zu erzeugen, müssen diese bereinigt werden. Dies geschieht durch automatische Mittelung von Linienenden am Blattrand: Bei der Roherfassung werden die Linienenden am exakten Kartenblattrand geklippt. Damit können Abweichungen nur quer zum Blattrand auftreten. Wenn die Querabweichung innerhalb einer Toleranz liegt und die Objektarten auf beiden Seiten des Randes übereinstimmen, werden die Linien automatisch gemittelt, sonst markiert. Diese Bearbeitung erfolgt ebenenweise für alle Blätter eines Blockes zusammen. Um die Datenmenge zu begrenzen, werden vorgängig die Kerne der Blätter ausgestanzt und nach der Randbereinigung wieder eingefügt. Dieses Verfahren wird durch eine Eigenentwicklung des Bundesamtes für Landestopographie unterstützt.

Nach der Randbereinigung liegt als Ergebnis VECTOR25 Level 1 vor.

5.2 Nachführung

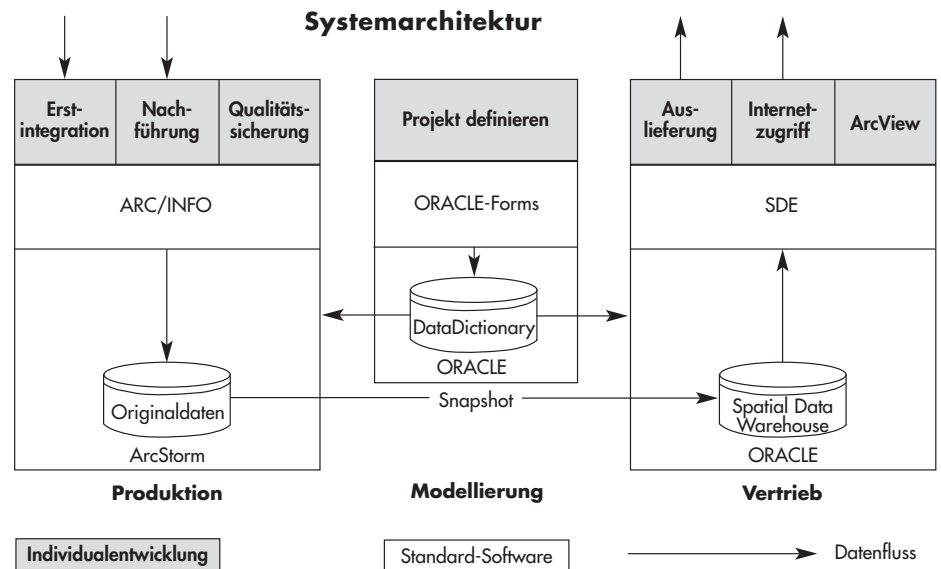
Die Nachführung von VECTOR25 erfolgt auf der Geotopografischen Datenbank. Sie erfolgt im 6-Jahres-Zyklus und basiert auf der Kartennachführung.

Geotopografische Datenbank (GTDB)

Nach der Ersterfassung werden die Daten von VECTOR25 auf die GTDB migriert. Dabei entsteht ein nahtloser Datensatz (VECTOR25 Level 2), welcher das ganze Gebiet der Schweiz und des angrenzenden Auslandes umfasst.

Die GTDB besteht aus Standard-Produkten der Firmen ESRI und ORACLE und wurde für die spezifischen Bedürfnisse des Bundesamtes für Landestopographie angepasst.

Mit der GTDB werden die georeferenzierten Vektordaten des Bundesamtes für Landestopographie (VECTOR25, VECTOR200, GG25 usw.) bewirtschaftet. Die GTDB besteht aus den drei Komponenten Modellierung, Produktion und Vertrieb:



Aus Gründen der Performanz und der Sicherheit werden die Daten auf der GTDB redundant gespeichert (in ArcStorm für die Produktion, im SDE für den Vertrieb). Die Vertriebsdaten werden periodisch über einen Snapshot-Mechanismus automatisch aus den Originaldaten erzeugt.

Der Data-Dictionary beschreibt das logische Datenmodell (Ebene, Geometrietyp, Attribute Wertebereiche und Konsistenzbedingungen). Er steuert sowohl die Produktion (insbesondere die Qualitätssicherung) als auch den Vertrieb und die Dokumentation der Daten.

Nachführungselemente

Die Nachführung von VECTOR25 orientiert sich an der Landeskarte 1:25 000. Das heisst, die Nachführungselemente werden – wie bei der Ersterfassung – in generalisierter Form eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass PK25 und VECTOR25 hybrid miteinander verwendet werden können.

Die Nachführung von VECTOR25 erfolgt blattweise und im gleichen 6-Jahres-Zyklus wie bei der Landeskarte. Zur Unterstützung des Bearbeitungsprozesses werden jedoch auch die ungeneralisierten topografischen Nachführungselemente als Hintergrund importiert. Diese dienen der einfachen und schnellen Lokalisierung von Nachführungsstellen: Die Nachführungselemente werden direkt angesprochen und brauchen daher vom Operateur nicht mehr visuell gesucht zu werden.

Der aktuelle Nachführungsstand ist auf der Website des Bundesamtes für Landestopographie <<http://www.swisstopo.ch>> aufgeführt.

Bearbeitungsprozess

Für die Nachführung wird typischerweise ein Ausschnitt der betreffenden Ebene, welcher ein Kartenblatt plus Randpuffer umfasst, aus der Originaldatenbasis herausgeholt. Die Nachführungsstellen werden sodann bearbeitet. Bevor die nachgeführten Daten wieder in den Originaldatenbestand integriert werden, müssen Qualitätstests durchlaufen werden. Während der Dauer dieser Bearbeitung sind die Daten für andere BearbeiterInnen gesperrt.

Qualitätssicherung

Folgende Qualitätstests werden durchgeführt:

- Attributwerte müssen dem zulässigen Wertebereich entsprechen.
- In einer Ebene dürfen keine Objekte mit identischer Geometrie sein (→ keine doppelten Elemente).
- Koordinatenrundung (→ keine kollabierende Topologie beim Export).

- Minimale Länge eines Liniensegmentes (→ keine Stützpunkte, die aufeinander liegen).
- Minimaler Knotenabstand zwischen direkt verbundenen Knoten (→ keine Linien der Länge 0).
- Minimaler Knotenabstand zwischen nicht direkt verbundenen Knoten.
- Minimaldimensionen für Flächen.
- Keine Kanten, welche mit dem gleichen Azimut auf einen Knoten treffen.
- Keine offenen Linien, keine Linienschnitte und keine Linien mit beidseits gleicher Fläche für Flächenebenen.
- Maximalwert für das Verhältnis Perimeter / Fläche (→ Keine Sliverpolygone).
- Zwei Linien dürfen sich nur dann innerhalb einer Ebene ohne Knoten schneiden, falls eine Linie über eine Brücke / durch einen Tunnel verläuft.
- Zwei Linien dürfen nur dann in einem Knoten zusammentreffen, wenn sie kompatibel zueinander sind (eine Autobahn und ein 6. Klass-Weg sind z. B. nicht zueinander kompatibel).
- Die Grenzlinienart muss mit den angrenzenden Flächenarten kompatibel sein (ein Waldrand ist z. B. nicht als Grenze zwischen einem See und einem Felsgebiet zulässig).
- Maximale Nord–Süd- bzw. West–Ost-Ausdehnung eines Objektes (→ schwer handhabbare Flächen vermeiden).

Diese Konsistenztests werden mit Parametern durchgeführt, welche teilweise vom Projekt, der Ebene oder der Objektart abhängig sind. Bei einigen der Tests kann der Operateur Ausnahmen explizit zulassen, um spezielle Situationen zu berücksichtigen.

5.3 Levelkonzept

Die Modellierung der Landschaft mit VECTOR25 ist nicht statisch, sondern verändert sich entsprechend den Kundenbedürfnissen und den technologischen Möglichkeiten.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird für VECTOR25 das Level-Konzept verwendet. Ausbauschritte, welche über die Ergänzung von einzelnen Ebenen, Objektarten oder Attributen hinausgehen, werden durch eine höhere Level-Nummer gekennzeichnet. Ein alter Level wird immer vollständig durch den neuen abgelöst. Der Level ist nicht mit dem Nachführungsstand zu verwechseln: Bei einem Levelwechsel ändert sich das Datenmodell, bei einer Nachführung nicht.

VECTOR25 Level 1 entspricht dem Stand nach der Ersterfassung: Die Daten liegen ebenen- und blattweise im DXF-Format vor. Die Topologie ist implizit in der Geometrie des Datensatzes enthalten: Aus den Grenzlinien und Zentroiden kann mit einem GIS automatisch eine Knoten-Kanten-Flächen-Topologie erstellt werden. Die Blattränder sind abgeglichen, d.h. die Linien treffen sich in Punkten mit identischen Koordinaten. Die Objektart ist im DXF-Layer abgebildet.

VECTOR25 Level 2 entsteht durch die Integration in die GTDB: Die Topologie ist nun explizit vorhanden: Es gibt zusätzlich Knotenobjekte und Flächen. An den Blatträndern sind die Linien und Flächen nicht mehr unterbrochen. Ausgedehnte Flächen (z. B. Wälder) werden aus praktischen Gründen an geeigneten Stellen unterteilt. In der GTDB verfügen alle Objekte über einen minimalen Satz von Standardattributen. Zu diesen gehört die ObjektID, eine eindeutige und stabile Nummer, welche es erlaubt, jedes Objekt eindeutig zu identifizieren und zu referenzieren. Basierend auf dieser ObjektID können kundenspezifische Informationssysteme aufgebaut werden, welche inkrementell nachgeführt werden können.





Beschreibung

Die Ebene «Strassennetz» (Abkürzung «str») umfasst das gesamte Strassen- und Wegnetz der Landeskarte 1:25 000. Die Klassierung der Strassen (Objektarten) entspricht der Kartenlegende. In den deutschen und französischen Grenzgebieten wurde aus diesem Grund die ausländische Klassierung (z. B. Wirtweg oder route étroite) verwendet.

Die Strassen bilden ein Liniennetz: Strassenabschnitte (Kanten), welche sich niveaugleich kreuzen, haben einen gemeinsamen Knoten. Damit ist eine Routensuche grundsätzlich möglich. Strassenklassen, welche nur in eine Richtung befahren werden können (z. B. Autobahn, Autobahneinfahrt), sind in der Fahrtrichtung erfasst. Das übrige Verkehrsregime (Fahrverbote, Einbahnstrassen, Abbiegeverbote) ist in VECTOR25 nicht enthalten.

Strassenabschnitte, welche in Tunneln oder auf Brücken verlaufen, sind entsprechend attribuiert.

Attribute:

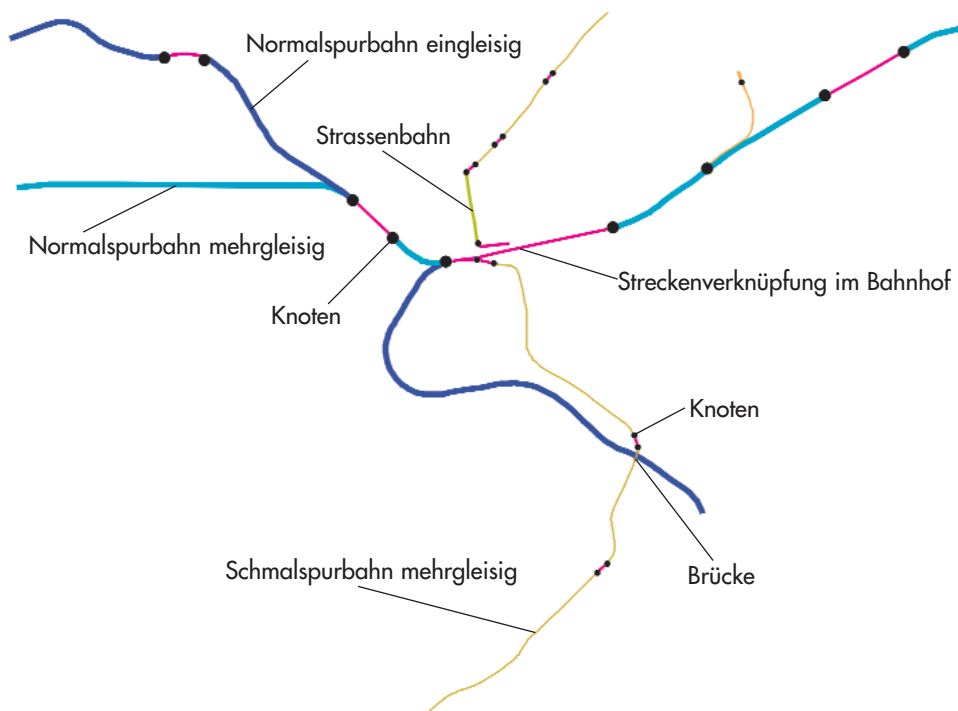
Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer(4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (Bildflug)
BridgeType	Text(10): Bruecke, GedBrue, Steg	j	Brückentyp (Brücke, gedeckte Brücke, Steg)
TunnelType	Text(10): Galerie, Tunnel	j	Tunneltyp

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)	gerichtet
Autobahn	Autobahn	j
Autob_Ri	Autobahn richtungsgetrennt	j
Autostr	Autostrasse	n
Ein_Ausf	Autobahn-Ein-/Ausfahrt	j
A_Zufahrt	Autobahnzufahrt	n
1_Klass	1. Klass Strasse	n
2_Klass	2. Klass Strasse	n
3_Klass	3. Klass Strasse	n
4_Klass	4. Klass Strasse	n
5_Klass	5. Klass Strasse	n
6_Klass	6. Klass Strasse	n
Q_Klass	Quartierstrasse	n
HistWeg	Historischer Weg / Strasse	n
PzPiste	Panzerpiste	n
Parkweg	Parkweg	n
BrueckLe	Alleinstehende Brücke	n
GedBrueLe	Alleinstehende Brücke gedeckt	n
StegLe	Alleinstehender Steg	n
Bundesst	D: Bundesstrasse	n
Fahrweg	D: Fahrweg	n
Fussweg	D: Fussweg	n
Hauptst	D: Hauptstrasse	n
Nebenst	D: Nebenstrasse	n
Wirtweg	D: Wirtweg	n
Acces	F: Accès et sortie (autoroute)	j
AutoRte	F: Autoroute	n
AutrRteA	F: Autre route régulièrement entretenue	n
AutrRteB	F: Autre route irrégulièrement entretenue	n
ChExploi	F: Chemin d'exploitation	n
Rte2etr	F: Route à 2 voies étroites	n
Rte2larg	F: Route à 2 voies larges	n
Rte3voie	F: Route à 3 voies et plus	n
Rte2chau	F: Route à 2 chaussées séparées	j
RteEtroi	F: Route étroite	n
Sentier	F: Sentier, layon, ligne de coupe	n

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». Die mit «D» bzw. «F» beschriebenen Objektarten stammen aus der deutschen bzw. französischen Karte. Bei allein stehenden Stegen und Brücken sind in der Karte keine Zufahrtsstrassen oder -wege eingezeichnet. Gerichtete Strassenklassen dürfen nur in Vektor-Richtung befahren werden.



Beschreibung

Die Ebene «Eisenbahnnetz» (Abkürzung «eis») umfasst alle Eisenbahn-Strecken entsprechend der Landeskarte 1:25 000. Die Eisenbahnen bilden ein Liniennetz: Strecken, welche in Weichen zusammenlaufen oder sich verzweigen, haben einen gemeinsamen Knoten. Damit ist eine Routensuche grundsätzlich möglich. Eisenbahnabschnitte, welche in Tunnels oder auf Brücken verlaufen, sind entsprechend attribuiert.

Attribute:

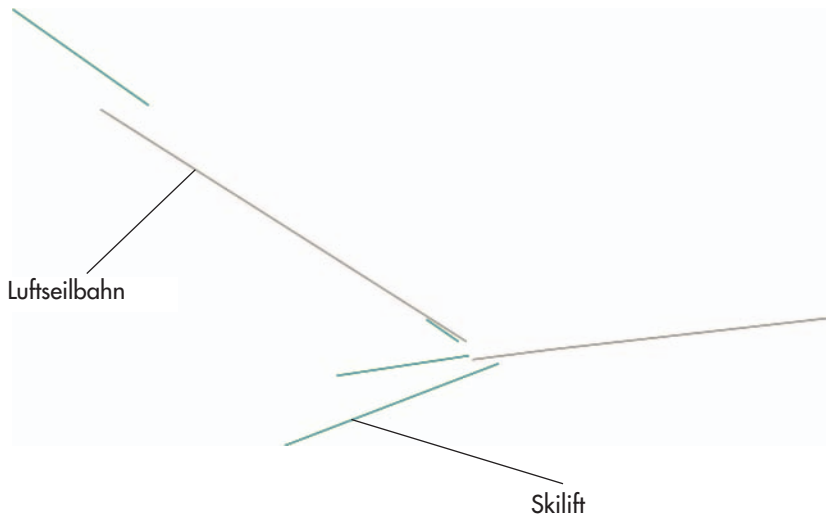
Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer (4 Byte)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (z. B. Jahr des Bildfluges)
BridgeType	Text(10): Bruecke	j	Brückentyp (Brücke)
TunnelType	Text(10): Galerie, Tunnel	j	Tunneltyp

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
Gt_Bahn	Güterbahn
I_Geais	Industriegeleise
MS_Bahn	Museumsbahn
NS_Bahn1	Normalspurbahn eingleisig
NS_Bahn2	Normalspurbahn mehrgleisig
SS_Bahn1	Schmalspurbahn eingleisig
SS_Bahn2	Schmalspurbahn mehrgleisig
Str_Bahn	Strassenbahn
Str_Bhof	Streckenverknüpfung innerhalb des Bahnhofareals

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». Im Bahnhofsbereich sind nur die Streckenverknüpfungen zwischen den Hauptstrecken erfasst (Objektart «Streckenverknüpfung innerhalb des Bahnhofareals»); die Neben-, Abstell- und Rangiergeleise wurden nicht vektorisiert, da sie in der Karte nur symbolisch eingezeichnet sind. Im Eisenbahnnetz gibt es keine gerichteten Objektarten.

**Beschreibung**

Die Ebene «übriger Verkehr» (Abkürzung «uvk») umfasst weitere Linienobjekte, welche eine Verkehrsbedeutung haben (Skilift, Fähre, Seilbahn usw.) und nicht in den Ebenen Strassen- bzw. Eisenbahnnetz enthalten sind.

Attribute:

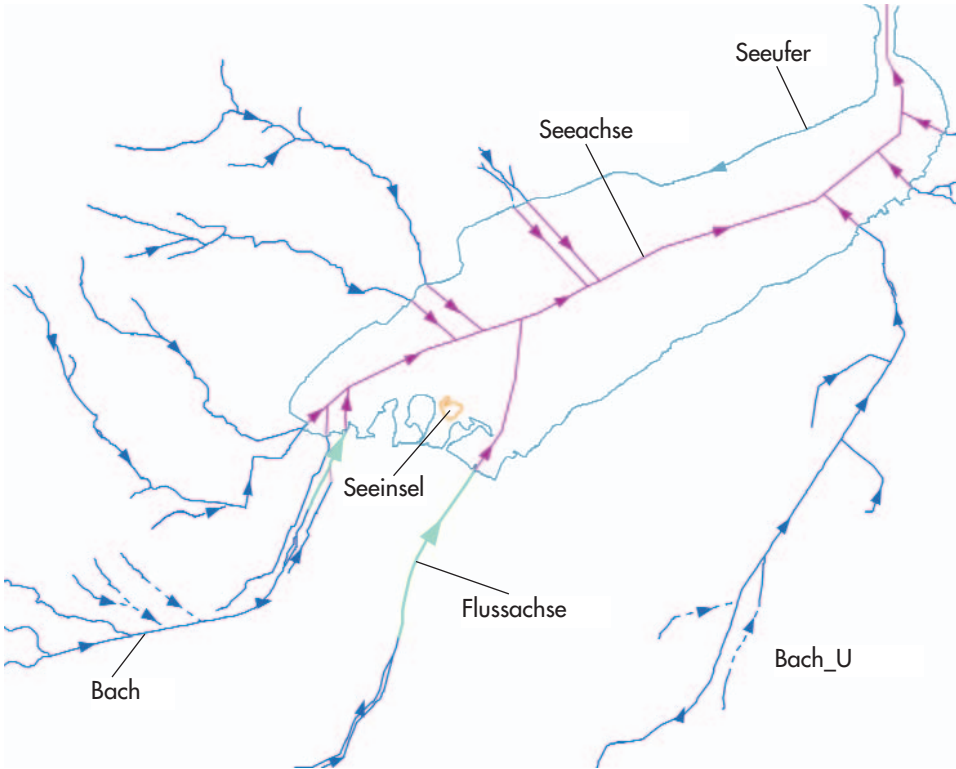
Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer(4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (z.B. Jahr des Bildfluges)

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
A_Faehre	Autofähre
LS_Bahn	Luftseilbahn
Mat_Bahn	Materialbahn
P_Faehre	Personenfähre
Skilift	Skilift

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». In der Ebene übriger Verkehr gibt es keine gerichteten Linien.



Beschreibung

Die Objekte der Ebene «Gewässernetz» (Abkürzung «gwn») bilden ein Liniennetz, wobei die Linien in Fliessrichtung gerichtet sind. Seeufer sind als Linien im Gegenuhrzeigersinn gerichtet.

Die Ebene Gewässernetz umfasst auf dem Gebiet der Schweiz die DGN25-Attribute (Digitales Gewässernetz basierend auf VECTOR25) des Bundesamtes für Wasserwirtschaft und Geologie (BWG).

Linien-Objektarten:		
ObjectVal	Beschreibung (Objektart)	gerichtet
Bach	Bach	i
Bachachs	Bachachse	i
Bach_U	Bachverlauf unterirdisch	i
Bisse	Bisse	i
Druckl_1	Druckleitung einfach	i
Druckl_2	Druckleitung mehrfach	i
Drucksto	Druckstollen	i
Fluss	Flussachse	i
Fluss_U	Flussverlauf unterirdisch	i
Kanal	Bach ohne erkennbare / eindeutige Fliessrichtung	n
Seeachse	Seeachse	i
Seeinsel	Seeinsel	i
See	Seeufer	i

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». Gerichtete Objektarten sind in Fliessrichtung digitalisiert. Bei Flüssen, welche in der Landeskarte flächig dargestellt sind, wurde die Mittelachse digitalisiert (Objektart «Flussachse»). Die Klassierung Bachachse wird verwendet, um den fiktiven Bachverlauf vom Flussufer bis zu dieser Flussachse zu modellieren. Die Klassierung Seeachse wird verwendet, um den fiktiven Fluss- oder Bachverlauf innerhalb des Seegebietes zu modellieren. Damit entsteht ein zusammenhängendes hydrologisches Netz.

Attribute:

Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer (4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (Bildflug)
Abschnitt	Integer: 0..999	j	BWG-Attribut: Abschnittscode (zusammen mit GEWISSNR Referenz auf das DGN200: CODE200)
GEWISSNR	Integer: 0..99999	j	BWG-Attribut: Gewässercode gemäss Datenbank Gewässerschutz des BUWAL
Name	Text(50)	j	BWG-Attribut: Name des Gewässers (aus hydrologischem Atlas, wo unklar aus LK25)
NebenarmNr	Integer: 0..9999	j	BWG-Attribut: Hauptarm = 0, Nebenarme flussaufwärts durchnummeriert
Unterirdisch	Text(20): (eingedohlt, versickert, Karst, Leitung, unbestimmt)	j	BWG-Attribut: Art unterirdischer Verläufe bei Bach_U und Fluss_U
Von_Adresse	Float (4 Bytes)	j	BWG-Attribut: Unteres Ende der Linie (stabile Kilometrierung auf LK25 in m)
Zu_Adresse	Float (4 Bytes)	j	BWG-Attribut: Oberes Ende der Linie (stabile Kilometrierung auf LK25 in m)

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Die Attribute GEWISSNR und Abschnitt bilden zusammen den CODE200 und dienen der Referenzierung des DGN200 (Gewässernetz von VECTOR200 Level 2): Mehrere Gewässerabschnitte des DGN25 entsprechen im Allgemeinen (wegen der Generalisierung) einem Gewässerabschnitt des DGN200. Aufeinanderfolgende DGN25-Abschnitte können daher dieselben Werte für die Attribute GEWISSNR und Abschnitt haben.

Die Attribute Von_Adresse und Zu_Adresse enthalten die Werte der Kilometrierung am unteren bzw. oberen Ende der entsprechenden Linie. Kilometriert wurde auf der Basis von VECTOR25 entgegen der Fliessrichtung (d. h. die Mündung hat den Kilometerwert 0.0). Die Kilometrierung wird in Meter ausgewiesen. Bei Fliessgewässern, welche in einen See münden, beginnt die Kilometrierung am Seeufer. Im Rahmen der Rundungsgenauigkeit (1 dm) gilt bei der Erfassung im Gebiet der Schweiz für Hauptarme: Von_Adresse + Länge = Zu_Adresse. Die Kilometrierung wird als Adressierung verwendet und ist daher stabil, d. h. sie wird auch bei einer allfälligen zukünftigen Geometrieänderung unverändert bleiben. Im DGN200 wird dieselbe Kilometrierung verwendet wie im DGN25.

Seen sind wie Flüsse modelliert, welche im Gegenuhrzeigersinn entlang ihrem Ufer fließen. Ihre Kilometrierung verläuft (analog zu den Fliessgewässern) entgegen der (fiktiven) Fliessrichtung im Uhrzeigersinn.

Bei DGN25-Gewässerabschnitten, welche im DGN200 nicht vorhanden sind (kleine Gewässer und Gewässer im Ausland), enthalten die Attribute GEWISSNR, Abschnitt, NebenarmNr, Von_Adresse und Zu_Adresse die Werte 0 bzw. 0.0.



Beschreibung

Die Ebene «Primärflächen» (Abkürzung «pri») beschreibt die Bodenbedeckung. Die Flächenarten dieser Ebene schliessen sich gegenseitig aus (See und Wald) und bilden ein redundanzfreies, lückenloses Flächen-netz.

Im Gegensatz zur Landeskarte sind in den Primärflächen interpretierte Siedlungsgebiete enthalten. Einzelgebäude werden zu einem späteren Zeitpunkt in einer separaten Ebene angeboten.

Die linienförmigen Objekte dieser Ebene bilden die Grenzen zwischen den Flächen. Sie haben eigenständige Objektarten, welche im Allgemeinen nicht aus den Flächen abgeleitet werden können («Flussufer links» – «Flussufer rechts», «Waldrand» – «Waldrand offen»).

Attribute:

Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer (4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (Bildflug)

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)	gerichtet
Flussins	Flussinsel	n
Flu_Rand	Flussrand	n
Fluss_Li	Flussufer links	j
Fluss_Re	Flussufer rechts	j
GrenzEx	Grenze exakt	n
Grenzln	Grenze interpretiert	n
H_Grenze	Hilfsgrenze	n
H_Rahmen	Gesamtperimeter	n
Seeufer	Seeufer	n
Seeu_and	Seeufer veränderlich	n
Seeu_bau	Seeufer verbaut	n
Waldrand	Waldrand	n
WaldrO	Waldrand offen	n
Stau_OK	Staumaueroberkante / Staudammoberkante*	n
Stau_UK	Staumauerunterkante / Staudammunterkante*	n

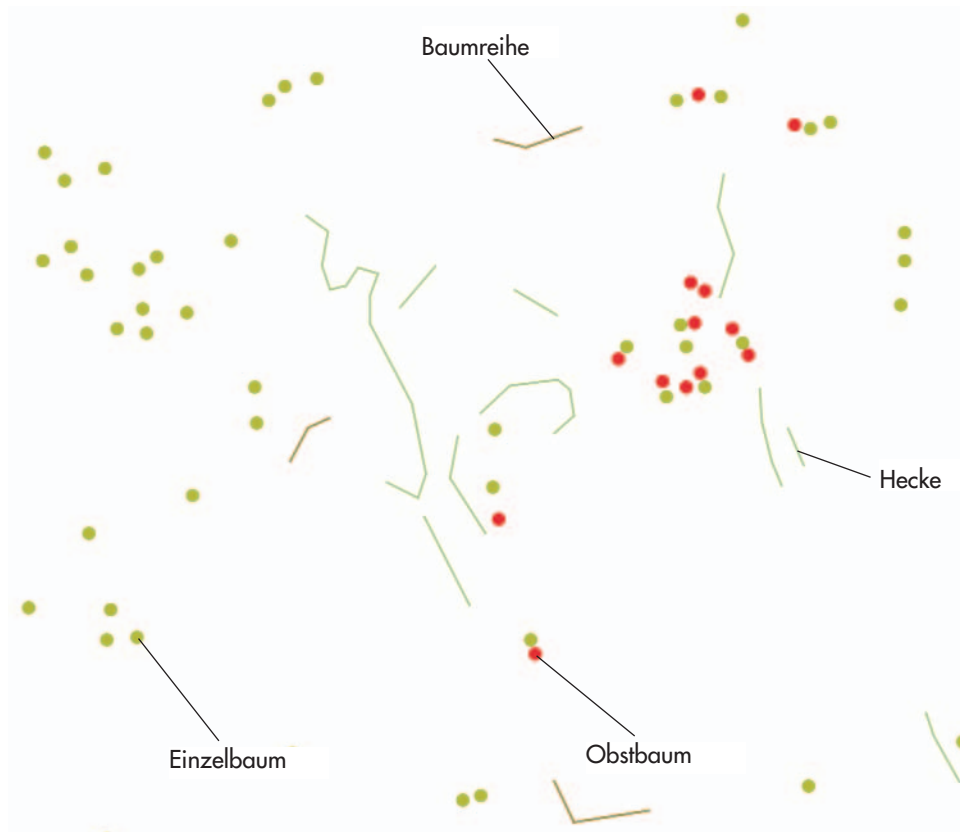
Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». Gerichtete Objektarten sind in Fliessrichtung vektorisiert. Die Objektart «Gesamtperimeter» begrenzt den äusseren Perimeterrand von VECTOR25. Die Objektart «Hilfsgrenze» wird verwendet, um Flächen, welche die zulässige Maximalausdehnung von 18 km² überschreiten, künstlich zu unterteilen. Die Objektarten «Grenze exakt» bzw «Grenze interpretiert» sind als Default-Grenzlinien verwendet: Bei «Grenze exakt» ist in der Karte eine klare Linie vorhanden, bei «Grenze interpretiert» nicht.

Flächen-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
Z_BaumS	Baumschule
Z_Fels	Fels
Z_Fluss	Fluss
Z_Gebue	Gebüsch
Z_GerGeb	Geröll mit Gebüsch
Z_GerGle	Geröll auf Gletscher
Z_Geroel	Geröll
Z_GerWa	Geröll in Wald
Z_GerWaO	Geröll in offenem Wald
Z_Glet	Gletscher
Z_GsPist	Graspiste
Z_HaPist	Piste mit Hartbelag
Z_KiGrub	Kiesgrube
Z_LeGrub	Lehmgrube
Z_ObstAn	Obstanlage
Z_Reben	Reben
Z_See	See
Z_Siedl	Siedlung
Z_StauDa	Staudamm*
Z_StauMa	Staumauer*
Z_SteBru	Steinbruch
Z_SumGeb	Sumpf und Gebüsch
Z_Sumpf	Sumpf
Z_SumWa	Sumpf in Wald
Z_SumWaO	Sumpf in offenem Wald
Z_Uebrig	Übriges Gebiet
Z_Wald	Wald
Z_WaldOf	Wald offen

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal».

* Diese Objektarten werden erst im Rahmen der Nachführung vollständig erfasst.



Beschreibung

Die Ebene «Hecken und Bäume» Abkürzung («heb») umfasst Punkt- und Linienobjekte der Vegetation.

Attribute:

Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer (4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (z.B. Jahr des Bildfluges)

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Punkt-Objektarten:

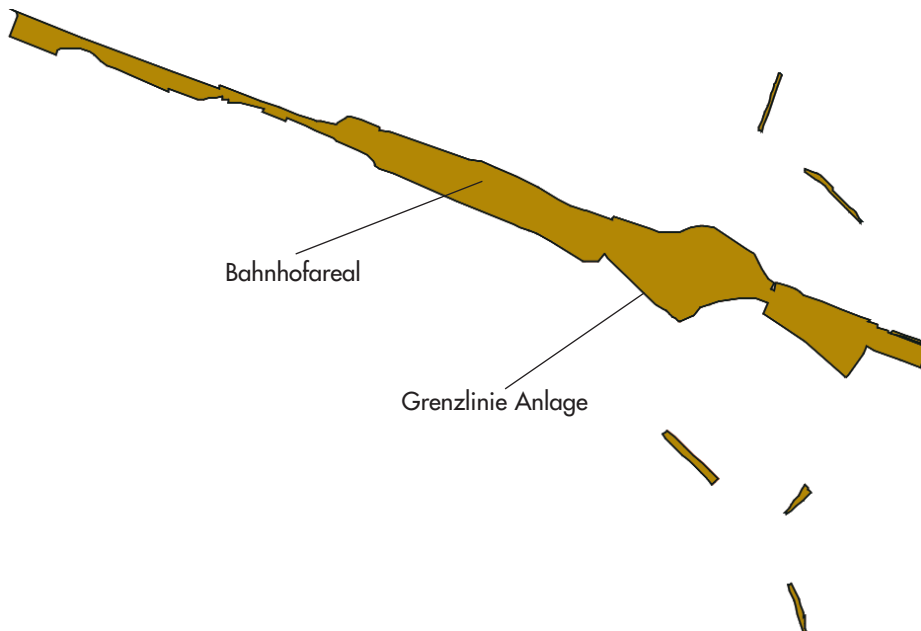
ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
EinBaum	Einzelbaum
ObstBaum	Obstbaum

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal».

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
BauReihe	Baumreihe
Hecke	Hecke
OBReihe	Obstbaumreihe

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». In der Ebene Hecken und Bäume gibt es keine gerichteten Linien.

**Beschreibung**

Die Ebene «Anlagen» (Abkürzung «anl») umfasst momentan erst die Objektart Bahnhof- und Flughafenareal. In Zukunft werden weitere Objektarten ergänzt werden.

Attribute:

Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer (4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (z.B. Jahr des Bildfluges)

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Flächen-Objektarten:

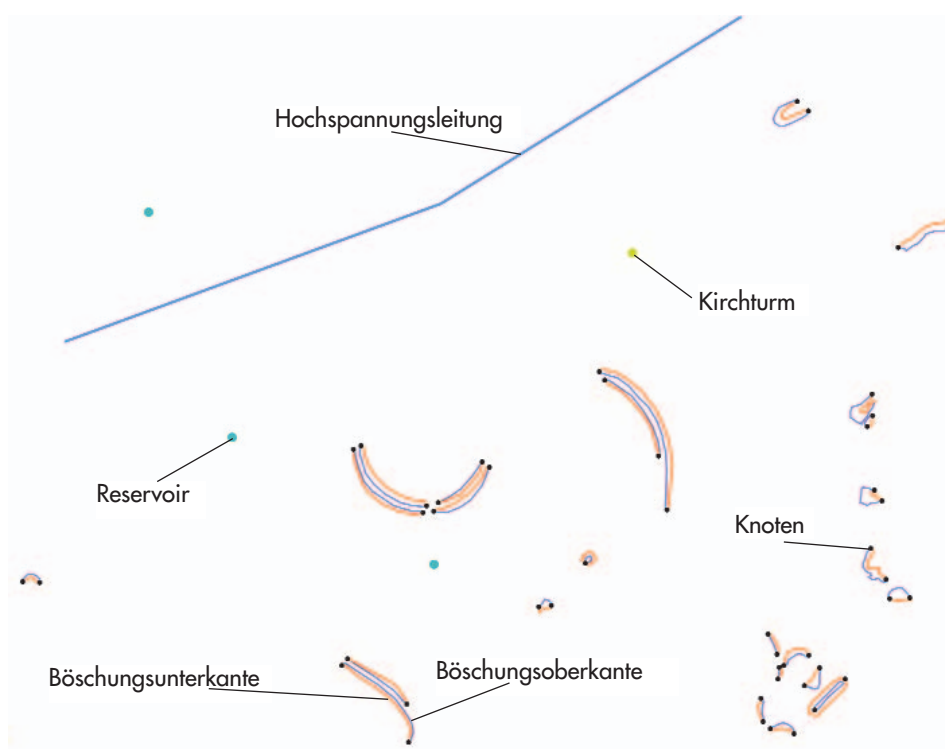
ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
Z_BhArea	Bahnhofareal
Z_FlArea	Flughafenareal

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal».

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
GrenzAnl	Grenzlinie Anlagen

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». In der Ebene Anlagen gibt es keine gerichteten Linien.



Beschreibung

Die Ebene «Einzelobjekte» (Abkürzung «eob») umfasst eine Auswahl von markanten Punkt- und Linienobjekten (Orientierungshilfen).

Attribute:

Name	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectId	Integer (4 Bytes)	n	Eindeutiger und stabiler Identifikationsschlüssel
ObjectOrigin	Text(20)	n	Herkunft der Daten
ObjectVal	Text(20): siehe Objektarten	n	Objektart
YearOfChange	Integer: 1900..9999	n	Nachführungsjahr des Objektes (z. B. Jahr des Bildfluges)

Attribute, welche ein «j» in der Spalte «NULL» haben, sind optional; die übrigen sind obligatorisch.

Zusätzliches Attribut der Punkt-Objektarten:

Bezeichnung	Wertebereich	NULL	Beschreibung
ObjectAzimuth	0..360	j	Orientierung des Objektes

Punkt-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)	orientiert
Antenne	Antenne*	i
ARA	Abwasserreinigungsanlage*	n
AusTurm	Aussichtsturm	i
BiStock	Bildstock / Wegkreuz	i
Brunnen	Brunnen	i
Denkmal	Denkmal	i
Doline	Doline	n
Drehsch	Drehscheibe	n
ElWerk	Elektrizitätswerk*	n
Hafen	Hafen*	n
Hoehle	Höhle/Grotte	i
Kamin	Hochkamin	n
Kapelle	Kapelle	i
KiTurm	Kirchturm	n
Quelle	Quelle	i
Reserv	Reservoir	i
Schiffst	Schiffstation*	i
SendeAnl	Sendeanlage*	n
Turm	Turm	n
W_Turm	Wasserturm	n
WaFall	Wasserfall	i
ZistOff	Zisterne offen	n

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». Objektarten, welche in der letzten Spalte ein «i» haben, sind orientiert und haben einen obligatorischen Wert im Attribut «ObjectAzimuth».

Linien-Objektarten:

ObjectVal	Beschreibung (Objektart)
BoeschOK	Böschungsoberkante
BoeschUK	Böschungsunterkante
HSP_Ltg	Hochspannungsleitung
Ruine	Ruine
Sender	Radiosender*
StBoeOK	Steinböschungsoberkante
StBoeUK	Steinböschungsunterkante

Die erste Spalte umfasst die zulässigen Werte für das Attribut «ObjectVal». In der Ebene Einzelobjekte gibt es keine gerichteten Linien.

* Diese Objektarten werden erst im Rahmen der Nachführung vollständig erfasst.



--	--

leer lassen · laisser en blanc

Besteller · Mandant

senden an · à expédier à:

Sachbearbeiter(in) · Affaire traitée par:

E-Mail

Telefon · Téléphone

Bundesamt für Landestopographie
Bereich Kartografie
3084 Wabern

Perimeter · Périmètre

☐	Ganzer Datensatz Jeu de données complet	52 500 km ²
☐	Kanton(e) Canton(s)	Fläche Surface
☐	Gemeinde(n) Commune(s)	Fläche Surface
☐	LK-Blätter 1:25 000 Feuille(s) CN 1:25 000	Fläche Surface
☐	Rechteck Rectangle	unten links / oben rechts coordonnées SW/NE Fläche Surface
☐	Polygon Polygone	ASCII-File beilegen (Zeilenformat: x, y) Joindre un fichier ASCII (format: x, y) Fläche Surface

Randbehandlung · Traitement des bords

- | | |
|---|---|
| ☐ Clipping am Perimeterrand
Clipping sur les bords du périmètre | ☐ Mit Puffer von 200 m
Avec une zone tampon de 200m |
|---|---|

Thematische Auswahl · Sélection thématique

☐ Alle Ebenen Toutes les couches	☐ Standard-Ebenen: Couches standard:	☐ Derivat-Ebenen: Couches dérivées:
	☐ Strassen (Strassennetz) Routes (réseau routier)	☐ Hauptstrassen (Auszug aus dem Strassennetz) Routes principales (extraction à partir du réseau routier)
	☐ Eisenbahn (Eisenbahnnetz) Chemins de fer (réseau ferroviaire)	☐ Wald (Auszug aus den Primärflächen) Forêt (extraction à partir des surfaces primaires)
	☐ Gewässer (Gewässernetz) Eaux (réseaux hydrographique)	
	☐ Primäre Bodenbedeckung (Primärflächen) Couverture du sol primaire (surface primaires)	
	☐ Übrige Vegetation (Hecken und Bäume) Reste de la végétation (haies et arbres isolés)	
	☐ Übrige Objekte (Übriger Verkehr, Anlagen und Einzelobjekte) Reste des objets (autres moyens de transport, surfaces aménagées et objets isolés)	

Datenformate · Formats des données

- ☐ ARC/INFO-e00 ☐ ArcView-Shapefiles ☐ Autocad-DXF ☐ Microstation-DGN

Datenträger · Support des données

- ☐ CD-ROM

☐

Verwendungszweck · But de l'utilisation

Nutzungsintensität · Intensité de l'utilisation

- | | |
|---|--|
| ☐ Betriebslizenz
Licence d'entreprise | Nutzung für eine beliebige Anzahl Arbeitsplätze innerhalb eines Betriebes
Utilisation sur un nombre illimité de places de travail dans une entreprise |
| ☐ Einzellizenz
Licence unique | Nutzung für einen Arbeitsplatz
Utilisation sur une place de travail |

Nutzungsdauer · Durée de l'utilisation

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ 1 Jahr
1 année | ☐ 5 Jahre
5 ans | ☐ Unbefristetes Abonnement (mindestens 6 Jahre)
Abonnement illimité (min. 6 ans) |
|--|---|--|

Lieferfrist · Délai de livraison

ca. 2 Wochen ab Vertragsabschluss
environ deux semaines dès la signature du contrat

Gewünschter Liefertermin:

Délai de livraison souhaité:

Testdatensatz · Données test

- ☐ Testdatensatz (auf CD-ROM), CHF 50.– (+ MWSt)
Jeu de données test (sur CD-ROM), CHF 50.– (+ TVA)

Bemerkungen · Remarques

Datum · Date

(Firmenstempel) Unterschrift · (Timbre) Signature



VERTRAG

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das Bundesamt für Landestopographie (L+T), 3084 Wabern als Lizenzgeber und

als Lizenznehmer

betreffend die Nutzung von Daten aus dem eidgenössischen Kartenwerk in digitaler Form.

1 Vertragsgegenstand

Das Bundesamt für Landestopographie lizenziert folgende georeferenzierten Vektordaten aus dem eidg. Kartenwerk (VECTOR25 Level 2):

Perimeter: _____ mit Fläche von _____ km²

Thematische Ebenen: _____

2 Nutzungsintensität

Betriebslizenz: Nutzung der Daten für eine beliebige Anzahl von Arbeitsplätzen innerhalb des Betriebes.

Einzellizenz: Nutzung der Daten für einen Arbeitsplatz.

3 Nutzungsdauer

Nutzung der Daten während **1 Jahr:** Nach Ablauf dieser Frist sind die Daten zu löschen und dürfen nicht mehr verwendet werden oder es ist eine neue Benützungsbewilligung zu beantragen. Der L+T ist das Löschen der Daten bis spätestens 30 Tagen nach Ablauf der Frist schriftlich zu bestätigen.

Nutzung der Daten während **5 Jahren:** Nach Ablauf dieser Frist sind die Daten zu löschen und dürfen nicht mehr verwendet werden oder es ist eine neue Benützungsbewilligung zu beantragen. Der L+T ist das Löschen der Daten bis spätestens 30 Tagen nach Ablauf der Frist schriftlich zu bestätigen.

Nutzung der Daten als **unbefristetes Abonnement:** Das unbefristete Abonnement berechtigt zum unentgeltlichen Bezug des nachgeführten Datensatzes. Es wird eine jährliche Updategebühr gemäss Ziffer 8 verrechnet. Die Mindestvertragsdauer beträgt 6 Jahre.

4 Verwendungszweck

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, diese Daten ausschliesslich für _____ zu verwenden.

5 Benützungsbedingungen

5.1 Die Benützung der Datensätze oder Teilen davon für andere Zwecke als unter Ziffer 4 erwähnt, bedarf einer neuen vertraglichen Regelung zwischen der L+T und _____

5.2 Die Weitergabe der unter Ziffer 1 erwähnten Daten an Dritte (Partnerfirmen, Ingenieur- oder Softwarebüros, Verwaltungsstellen des Bundes, der Kantone und Gemeinden, Hochschulinstitute, Private usw.) ist untersagt.

5.3 Technische Resultate und allfällige Fehler des Datensatzes VECTOR25 müssen der L+T schriftlich mitgeteilt werden.

5.4 Die Daten gehen nicht in das Eigentum des Lizenznehmers bzw. Benutzers über.

6 Publikationen und Plots

6.1 Für jede Veröffentlichung dieser Daten in direkter oder abgeleiteter grafischer Form mit einer Auflage von über 100 Exemplaren, ist eine besondere Bewilligung der L+T einzuholen. Auf sämtlichen Plots und Publikationen, welche an Dritte abgegeben oder veröffentlicht werden, muss mit dem Vermerk «Kartendaten: VECTOR25 © YYYY¹ Bundesamt für Landestopographie (DV _____)» auf die Herkunft der Daten hingewiesen werden.

6.2 Werden Berichte veröffentlicht, welche einen Bezug auf die Verwendung der topographischen Daten aus dem Landeskartenwerk haben, ist der L+T je ein Belegexemplar kostenlos und unaufgefordert zuzustellen.

7 Haftung

Aus technischen Gründen kann die Richtigkeit der Daten nicht garantiert werden. Die L+T lehnt die Haftung für allfällige Schäden ab, die bei direkter oder indirekter Benützung der Daten entstehen könnten.

8 Lizenzpreis

Der Lizenzpreis für die unter Ziffer 1 erwähnten Vektordaten beträgt

Fr. _____ (zuzüglich Mehrwertsteuer)

und wird nach Vertragsunterzeichnung in Rechnung gestellt.

Die jährliche Updategebühr beträgt jeweils

Fr. _____ (zuzüglich Mehrwertsteuer)

und wird ab dem zweiten Jahr im Januar verrechnet. Bei allfälligen Tarifänderungen sowie bei Änderungen der Nutzungsintensität wird die Updategebühr entsprechend angepasst. Spezielle Aufwendungen werden separat in Rechnung gestellt.

9 Kündigung

Der vorliegende Vertrag kann beidseitig auf Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate (Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung von bereits bezahlten Lizenzgebühren). Erfolgt keine Kündigung, erlischt bei befristeter Nutzungsdauer das Vertragsverhältnis auf Ende der vereinbarten Nutzungsdauer. Bei unbefristeter Vertragsdauer (Abonnement) erneuert sich der Vertrag stillschweigend um ein weiteres Jahr. Wird der Vertrag vor Ablauf von 6 Jahren aufgelöst, ist die Updategebühr bis Ende des sechsten Jahres geschuldet.

10 Gesetzliche Grundlagen

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung des Bundesrates über die Benützung des eidg. Kartenwerkes vom 24. Mai 1995 (SR 510.622.1).

Wabern, den _____

BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAPHIE
Bereich Kartografie
i.V. Martin Roggli

Ort und Datum _____

i.A. Catherine Marion

¹ = Herstellungsjahr

Nutzungsintensität

- Eine **Einzellizenz** berechtigt zur Nutzung der Daten auf einem Arbeitsplatz.
- Eine **Betriebslizenz** berechtigt zur Nutzung der Daten auf einer unlimitierten Anzahl von Arbeitsplätzen innerhalb der Firma.

Nutzungsdauer

Sowohl Einzellizenz als auch Betriebslizenz können entweder für eine Zeitdauer von **1 Jahr** oder **5 Jahren** bzw. als zeitlich **unbefristetes Abonnement** erworben werden. Beim Abonnement wird eine Jahresgebühr verrechnet, welche zum unentgeltlichen Bezug von Nachführungselementen berechtigt.

Forschungsrabatt

Für Forschung und Lehre wird auf dem Preis ein zusätzlicher Rabatt von 50% gewährt.

Bemerkungen

- Minimalbestellung: CHF 400.–.
Minimale jährliche Updategebühr für das Abonnement: CHF 400.–.
- Beim Upgrade von VECTOR25 Level 1 zu Level 2 werden keine Rückvergütungen gemacht. Bereits bezahlte Nutzungsgebühren werden angerechnet.
- Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer.

Preisbeispiel

1 Jahr Einzellizenz für 10 500 km² Strassen. Grundpreis = Flächenansatz mal Fläche

Flächenansatz	Fläche	Grundpreis	Strassen	mit Mengenrabatt	mit Mehrwertsteuer	Gesamtpreis
CHF/km ²	km ²	CHF	%	%	%	CHF
1.20	10 500	12 600.00	45	92	107.5	5 607.65

Interaktive Preisberechnung auf der Website <www.swisstopo.ch>

Flächenansatz

Nutzungsdauer	Einzellizenz (pro km ²)	Betriebslizenz (pro km ²)
1 Jahr	CHF 1.20	CHF 6.00
5 Jahre	CHF 6.00	CHF 30.00
Abonnement:		
• einmalig	CHF 3.00	CHF 15.00
• jährlich ab 2. Jahr	CHF 0.60	CHF 3.00

Thematische Auswahl

Thematische Auswahl	Ebene(n)	Preisanteil (%)
Strassen	Strassennetz	45
Eisenbahn	Eisenbahnnetz	3
Gewässer	Gewässernetz	10
Primäre Bodenbedeckung	Primärflächen	34
Übrige Vegetation	Hecken und Bäume	3
Übrige Objekte	Übriger Verkehr, Anlagen und Einzelobjekte	5
Hauptstrassen	Auszug aus Strassennetz	34
Wald	Auszug aus Primärflächen	15

Mengenrabatt (Werte gerundet)